

ERP – Barbearia Garage Hair

Documentação Técnica

Prof. Clóvis José Ramos Ferrar

Sumário

1 Caracterização da Empresa 6
2 Justificação da Escolha 7
3 Problemas Identificados 7
4 Processos de Negócios 7
5 Requisitos Funcionais 8
6 Requisitos Não Funcionais 9
7 Regras de Negócio 9
8 Entidades e Atributos 10
1. Usuário 10
2. Unidade 11
3. Horario_Funcionamento 11
4. Funcionario 11
5. Barbeiro 12
6. Horario_Funcionario 12
7. Cliente 12
8. Serviço 13
9. Categoria_Produto 13
10. Produto 13
11. Foto_Produto 14
12. Combo 14
13. Combo_Servico (Tabela Associativa) 14
14. Combo_Produto (Tabela Associativa) 14
15. Agendamento 15
16. Agendamento_Combo (Tabela Associativa) 15
17. Agendamento_Servico (Tabela Associativa) 16
18. Comanda 16
19. Comanda_Item (Tabela Associativa) 16
20. Estoque_Unidade (Tabela Associativa) 17
21. Fornecedor 17
22. Contato_Fornecedor 18
23. Produto_Fornecedor (Tabela Associativa) 18
24. Compra 18
25. Compra_Item (Tabela Associativa) 19
26. Campanha 19
27. Cupom 20
28. Tratamento 20
29. Tipo_Tratamento 20
30. Fase_Tratamento 21
31. Foto_Fase 21

32. Avaliacao 21
33. Categoria_Financeira 22
34. Movimento_Financeiro 22
9 Relacionamentos e Cardinalidades 23
1. Estrutura e Recursos Humanos 23
Especializações (Generalização / Especialização) 23
2. Catálogo de Produtos, Serviços e Combos 24
3. Agendamento 24
4. Vendas e Estoque 25
5. Compras e Fornecedores 26
6. Marketing 27
7. Tratamento 27
8. Financeiro 28
10 Dicionário de Dados 29
1. Usuário 29
2. Unidade 29
3. Horario_Funcionamento 30
4. Funcionario 30
5. Barbeiro 31
6. Horario_Funcionario 32
7. Cliente 32
8. Servico 32
9. Categoria_Produto 33
10. Produto 33
11. Foto_Produto 34
12. Combo 34
13. Combo_Servico 35
14. Combo_Produto 35
15. Agendamento 35
16. Agendamento_Combo 36
17. Agendamento_Servico 37
18. Comanda 37
19. Comanda_Item 38
20. Estoque_Unidade 39
21. Fornecedor 39
22. Contato_Fornecedor 40
23. Produto_Fornecedor 41
24. Compra 41
25. Compra_Item 42
26. Campanha 42
27. Cupom 43

28. Tratamento 43
29. Tipo_Tratamento 44
30. Fase_Tratamento 45
31. Foto_Fase 45
32. Avaliacao 46
33. Categoria_Financeira 46
34. Movimento_Financeiro 47

1 Caracterização da Empresa

A empresa selecionada para o projeto é a **Barbearia Garager Hair**, um negócio local, localizado na *zona leste de São Paulo*. O negócio é voltado à prestação de serviços de barbearia e cuidados capilares e de barba, contando atualmente com um barbeiro somente. O negócio oferece cortes de cabelo, barba, sobrancelhas, combos promocionais, venda de produtos de higiene e cuidado capilar (shampoo, pomada, condicionador, óleo de barba) e futuramente, realizará tratamento capilares.

Os principais clientes da barbearia são moradores locais do bairro onde a barbearia é localizada e também por captação pela plataforma Booksy, que atualmente centraliza o fluxo de agendamentos. Os principais processos do negócio são: agendamento de horários, execução de serviços, relacionamento com fornecedores e controle financeiro (atualmente por excel).

Com exceção da forma de agendamento que é realizado pelo aplicativo *Booksy,* todas as demais operações são manuais, como controle de estoque e gestão financeira.

As informações mais importantes da barbearia são: agendamentos e seus horários, histórico de agendamentos, controle de estoque de produtos e controle financeiro.

2 Justificação da Escolha

A barbearia foi escolhida por ser de um amigo e parceiro de um dos integrantes (facilitando o levantamento de requisitos, troca de informações…), por ter processos claros e também por apresentar problemas reais na organização e gestão das informações, que hoje são feitas de formas manuais e sujeitas a falhas. Além disso, o negócio tem um grande potencial de crescimento.

3 Problemas Identificados

Problema	Consequência
Controle de Estoque feito sem registro	Falta de produto na hora da venda e compras duplicadas ou desnecessárias
Ausência de histórico e indicadores dos clientes	Dificuldade para saber preferências, tipos de serviços, perfis dos clientes

Nenhum controle de campanhas ou fidelização	Perda de oportunidades de retorno e fidelização
Falta de avaliação	Dificuldade de identificar pontos de melhorias e preferências
Nenhum controle financeiro	Dificuldade para saber gastos e ganhos mensais

4 Processos de Negócios

- **Agendamento**: Cliente acessa app -> escolhe unidade e serviço(s) -> sistema verifica disponibilidade e horário -> confirma agendamento. Após agendamento realizado, cliente e barbeiro podem avaliar atendimento (somente pelo app/web).
    - Exceção: cliente de primeira vez ou pessoa de idade ou algo problema que dificulta acesso via app, seu agendamento pode ser feito pelo balcão ou via whatsapp.
- **Atendimento e venda**: Cliente chega à unidade → Comanda é aberta → Serviços, produtos e combos são adicionados → Comanda é fechada → Obrigação financeira é registrada → Recebimentos efetivos atualizam as contas financeiras.
- **Tratamento**: Cliente passa por uma avaliação presencial -> Tratamento se inicia -> Fases registradas do tratamento ao longo do tempo -> Tratamento concluído ou cancelado
- **Compra/Reposição:** Necessidade do produto identificada -> Gestor registra compra -> Recebimento confirmado -> Estoque e custos atualizados automaticamente.
- **Campanha/Cupom:** Campanha cadastrada -> Cupons gerados para os clientes -> Cliente seleciona cupom exclusivamente pelo app -> Desconto aplicado no fechamento da comanda
- **Movimentação Financeira:** O sistema registra obrigações financeiras decorrentes de compras, vendas e despesas, identificando valores, vencimentos e situações de quitação -> Os pagamentos, recebimentos e transferências efetivamente realizados são registrados nas respectivas contas financeiras, permitindo controlar saldos, valores pendentes e relatórios de fluxo de caixa realizado e projetado.

5 Requisitos Funcionais

Código	Descrição
RF01	Cadastrar, editar, consultar e inativar unidades

RF02	Cadastrar, editar, consultar e inativar clientes
RF03	Cadastrar, editar, consultar e inativar funcionários (cada funcionário pertence a uma unidade)
RF04	Cadastrar, editar, consultar e inativar produtos
RF05	Cadastrar, editar, consultar e inativar serviços, incluindo combos (conjunto de serviços e/ou produtos)
RF06	Cadastrar, editar, consultar e inativar tipos de tratamento
RF07	Cadastrar, editar, consultar e inativar categorias financeiras, classificadas como Entrada, Saída, Transferência ou Ajuste.
RF08	Cliente pode se cadastrar pela web ou ser cadastrado no balcão por um funcionário
RF09	Cliente ou barbeiro podem criar agendamento pela web, escolhendo o barbeiro e o horário
RF10	Agendamento só é permitido dentro do horário de funcionamento da unidade
RF11	Cliente ou barbeiro podem cancelar ou remarcar agendamento, respeitando disponibilidade
RF12	Sistema envia lembrete do agendamento para cliente e barbeiro
RF13	Abrir comanda para o atendimento
RF14	Adicionar produtos/serviços/combos à comanda
RF15	Dar baixa no estoque ao vender produto
RF16	Fechar comandas registrando o valor total da venda e gerando as obrigações financeiras correspondentes, permitindo consultar os valores recebidos e pendentes.
RF17	Registrar e consultar entradas e saídas financeiras efetivamente realizadas, associando cada movimentação a uma conta e categoria financeira.
RF18	Login com perfis distintos (funcionários e cliente)
RF19	Cadastrar campanhas e gerar cupons
RF20	Cliente seleciona o cupom no momento do agendamento; o desconto é aplicado no fechamento da comanda gerada por esse agendamento
RF21	Cliente e barbeiro avaliam o atendimento
RF22	Disponibilizar dashboards e indicadores por unidade, incluindo agendamentos, serviços, vendas, saldos financeiros, contas a pagar, contas a receber e fluxo de caixa.
RF23	Barbeiro inicia tratamento recomendado para o cliente
RF24	Barbeiro registra fase de acompanhamento do tratamento
RF25	Barbeiro consulta histórico de tratamento do cliente
RF26	Barbeiro ajusta observações internas do cliente (alergia, preferências)
RF27	Login simples com e-mail e senha
RF28	Cliente possui observação geral (visível a ele e barbeiro) e observação interna (uso exclusivo da equipe)
RF29	Cadastrar, editar, consultar e inativar fornecedores
RF30	Registrar compra de produtos junto a fornecedores (com itens da compra)
RF31	Atualizar estoque automaticamente ao registrar recebimento de compra
RF32	Cadastrar, consultar e gerenciar fases do tratamento e suas respectivas fotos
RF33	Cadastrar, consultar e inativar contas financeiras por unidade, incluindo caixa físico, contas bancárias e saldos de operadoras.
RF34	Registrar e consultar obrigações financeiras a pagar e a receber, informando valor, categoria, vencimento, unidade e origem, quando aplicável
RF35	Registrar pagamentos e recebimentos totais ou parciais de obrigações financeiras, atualizando automaticamente os valores quitados e os saldos pendentes.
RF36	Realizar transferências entre contas financeiras, registrando a saída na conta de origem e a entrada na conta de destino.
RF37	Consultar saldo inicial, saldo atual e histórico de movimentações de cada conta financeira e o saldo consolidado por unidade.
RF38	Gerar relatórios de contas a pagar, contas a receber, obrigações vencidas, fluxo de caixa realizado e projeções de entradas e saídas por período.
RF39	O sistema deverá registrar automaticamente as operações críticas realizadas nos módulos de agendamento, tratamento, estoque, compras, comandas e financeiro, identificando o usuário responsável e o registro afetado. Quando houver alteração de atributos auditáveis, deverão ser armazenados os respectivos valores anteriores e posteriores.

RF40	O sistema deverá permitir que usuários autorizados consultem o histórico de operações críticas, com filtros por usuário responsável, período, módulo, ação executada e registro afetado.

6 Requisitos Não Funcionais

Código	Descrição
RNF01	Sistema web responsivo (desktop e mobile)
RNF02	Proteção de dados sensíveis de clientes (LGPD básica)
RNF03	Banco de dados relacional
RNF04	Senha de acesso criptografadas
RNF05	Controle de acesso conforme o perfil do usuário (cliente, barbeiro, recepção, gestor...)
RNF06	Interface simples e intuitiva, voltada a usuários com pouca e média familiaridade tecnológica
RNF07	Sessão do usuário expirar após certo período de inatividade, exigindo novo login
RNF08	Integridade de dados: impedir a exclusão de registros com vínculos ativos (ex: unidade com funcionários, produtos com estoque ou compras)
RNF09	O sistema deverá manter registros históricos das operações críticas realizadas, identificando o usuário responsável, a data e hora da operação, o módulo afetado e a ação executada. Os registros de auditoria deverão preservar as informações necessárias à rastreabilidade das alterações e ser protegidos contra modificações ou exclusões não autorizadas.

7 Regras de Negócio

Código	Descrição
RN01	Um barbeiro não poderá possuir agendamentos ativos com intervalos de atendimento sobrepostos. A verificação de disponibilidade deverá considerar a data e hora de início, a duração estimada e o horário previsto de término de cada atendimento, impedindo conflitos mesmo quando os horários iniciais forem diferentes. Agendamentos cancelados não bloquearão a disponibilidade.
RN02	Um agendamento somente poderá ser confirmado quando todo o intervalo previsto para o atendimento estiver compreendido na jornada de trabalho do barbeiro, sem coincidir com períodos de intervalo ou folga registrados em seu horário de trabalho.
RN03	O horário de início e o término previsto do agendamento deverão estar compreendidos no período de funcionamento da unidade, respeitando o dia da semana e eventuais dias sem expediente.
RN04	Uma comanda pode ser aberta sem itens associados, porém seu fechamento somente será permitido quando possuir ao menos um item válido.
RN05	A baixa de estoque ocorre no fechamento da comanda

RN06	Cliente pode ser cadastrado diretamente no balcão ou se auto cadastrar pela web
RN07	Um cupom somente poderá ser utilizado quando estiver ativo e dentro da vigência da campanha, respeitando os limites total e individual de utilização, quando definidos.
RN08	O cupom será selecionado exclusivamente no momento do agendamento por um cliente cadastrado. Seu desconto somente será efetivado e contabilizado no fechamento da comanda correspondente.
RN09	Avaliação só ocorre após o fechamento da comanda do agendamento
RN10	Auto agendamento segue as mesmas regras de disponibilidade e horário de funcionamento (RN01/RN02/RN03)
RN11	Cliente é notificado 1 dia antes sobre o agendamento via e-mail
RN12	Um tratamento pode ser iniciado sem fases registradas, mas somente poderá receber o status "Concluído" quando possuir pelo menos uma fase de acompanhamento.
RN13	Tratamento pode ser cancelado, exigindo o registro do motivo
RN14	Uma comanda tem no máximo uma avaliação para o barbeiro e para o cliente, com comentários opcionais.
RN15	O fechamento de uma comanda com valor a receber deverá gerar uma obrigação financeira vinculada à venda, independentemente de o pagamento ocorrer imediatamente ou posteriormente. Somente os valores efetivamente recebidos gerarão movimentações financeiras de entrada. Valores pendentes não alterarão o saldo das contas financeiras.
RN16	Só o cliente e o barbeiro daquele atendimento específico podem avalia-lo
RN17	Clientes e funcionários acessam o sistema mediante autenticação
RN18	Um registro em Barbeiro só existe se o Funcionário correspondente tiver cargo = "barbeiro"
RN19	O recebimento de produtos de uma compra deverá atualizar o estoque, independentemente de sua quitação financeira. Quando a compra representar um compromisso financeiro efetivo, deverão ser registradas as obrigações a pagar correspondentes. O registro ou recebimento de uma compra não deverá, por si só, gerar movimentações de saída; estas ocorrerão somente quando houver pagamento feito.
RN20	Uma compra pode ser cadastrada sem itens durante sua elaboração, porém somente poderá ser marcada como recebida quando possuir ao menos um produto associado.
RN21	O código interno do produto é gerado automaticamente por categoria
RN22	Um item de comanda preenche exatamente entre serviço, produto, combo ou tratamento
RN23	A duração estimada de um agendamento deverá corresponder à soma das durações dos serviços avulsos e dos serviços incluídos nos combos selecionados, considerando cada serviço uma única vez dentro de sua respectiva composição. O valor total, expresso em minutos, deverá ser positivo e armazenado no momento da confirmação do agendamento, permanecendo preservado mesmo após alterações posteriores nas durações cadastradas dos serviços.
RN24	O registro de fotografias em uma fase de tratamento é opcional, sendo permitido associar no máximo três fotografias a cada fase.
RN25	A observação interna do cliente é visível apenas à equipe; a observação geral é visível ao cliente e ao barbeiro
RN26	Todo funcionário pertence a exatamente uma unidade
RN27	Não é permitido excluir unidade, produto ou funcionário com vínculos ativos (agendamentos, estoque ou compras em aberto)
RN28	O preço de custo do produto é automaticamente ajustado quando há uma compra mais recente
RN29	Um produto pode ter no máximo até 3 fotos
RN30	Quando um cupom atingir seu limite total de utilizações, caso esse limite esteja definido, deverá ser inativado automaticamente, impedindo novas utilizações.
RN31	Um combo poderá ser cadastrado inicialmente sem produtos ou serviços associados, permanecendo indisponível para venda. Para ser ativado ou comercializado, deverá possuir ao menos um item associado, podendo ser um produto, um serviço ou ambos.
RN32	Somente administradores e gestores podem realizar compra junto a fornecedores

RN33	Cupom só pode ser utilizado pelo aplicativo
RN34	A nota da avaliação do cliente e do barbeiro deve ser um valor de 1 a 5
RN35	Toda movimentação financeira deverá estar associada a uma conta e a uma categoria financeira. As movimentações destinadas à quitação de obrigações deverão estar vinculadas às respectivas obrigações financeiras. Lançamentos diretos, transferências e ajustes poderão ocorrer sem esse vínculo, respeitando suas regras de integridade.
RN36	Todo pagamento a um colaborador deve ter registrado o funcionário que recebeu.
RN37	Uma campanha poderá ser cadastrada sem cupons associados, permanecendo inativa. Sua ativação somente será permitida quando possuir ao menos um cupom promocional vinculado.
RN38	O sistema poderá registrar comandas de vendas avulsas sem a identificação obrigatória de um cliente cadastrado. Para atendimentos vinculados a agendamentos, a comanda deverá manter a identificação do cliente correspondente.
RN39	Um tratamento não poderá possuir duas fases com a mesma numeração. A numeração das fases deverá ser única dentro de cada tratamento, podendo repetir-se entre tratamentos diferentes.
RN40	A composição de produtos e serviços de um combo vendido deverá ser preservada historicamente, não podendo ser alterada por modificações posteriores no catálogo.
RN41	Toda utilização efetiva de cupom deverá registrar o cliente, o cupom, a comanda, a data e as condições do desconto aplicado.
RN42	O sistema não permitirá que um cliente ultrapasse o limite individual de utilizações definido para determinado cupom.
RN43	Alterações posteriores nos preços, nomes ou configurações de itens comerciais não poderão modificar os dados históricos de uma comanda fechada.
RN44	O registro de uma obrigação financeira não alterará o saldo de nenhuma conta. Somente movimentações efetivamente realizadas poderão alterar os saldos financeiros.
RN45	Uma obrigação poderá ser quitada integral ou parcialmente por uma ou mais movimentações financeiras, sendo proibido que o valor total quitado ultrapasse seu valor original.
RN46	O saldo de uma conta financeira será calculado pelo saldo inicial acrescido das entradas e deduzido das saídas efetivas, considerando as movimentações realizadas a partir da data de referência do saldo inicial.
RN47	Toda transferência financeira deverá possuir contas de origem e destino distintas, podendo pertencer à mesma unidade ou a unidades diferentes da mesma organização. Cada transferência deverá gerar duas movimentações de igual valor, sendo uma saída na origem e uma entrada no destino, registradas conjuntamente. Transferências internas não serão contabilizadas como receitas ou despesas operacionais.

RN48	Toda movimentação financeira deverá possuir uma categoria. A categoria deverá ser compatível com a natureza da movimentação e, quando houver obrigação vinculada, corresponder à categoria dessa obrigação.
RN49	Obrigações financeiras canceladas não poderão receber novos pagamentos ou recebimentos. O cancelamento de obrigações já parcialmente quitadas deverá preservar os movimentos realizados e exigir tratamento específico do saldo remanescente.
RN50	O sistema deverá impedir registros duplicados do mesmo pagamento ou recebimento, preservando um identificador único para cada operação financeira realizada.
RN51	O fluxo de caixa projetado deverá considerar os saldos disponíveis e os valores pendentes de obrigações, agrupados por data de vencimento, sem tratar previsões como dinheiro já recebido ou pago.
RN52	Toda operação crítica deverá gerar um registro de auditoria com identificação do usuário responsável, data e hora, módulo, ação e registro afetado.
RN53	Os registros de auditoria deverão ser preservados historicamente e não poderão ser alterados ou excluídos por usuários comuns.
RN54	Somente usuários autorizados poderão consultar o histórico de auditoria, respeitando as permissões e a proteção de dados.
RN55	Toda alteração em atributos auditáveis deverá gerar um ou mais registros em Detalhe_Auditoria, contendo a identificação do atributo modificado e seus respectivos valores anteriores e posteriores. Operações de criação poderão gerar apenas o Registro_Auditoria, quando não houver necessidade de detalhamento dos atributos.

8 Entidades e Atributos

1. Usuário

Essa é a base de autenticação – todo mundo que faz login (cliente ou funcionário)

Atributo	Classificação	Descrição
cpf	Chave Simples (PK)	CPF do cliente
nome	Simples	Nome do Usuário
email	Simples (Único)	Email de acesso
senha	Simples	Senha criptografada
telefone	Simples	Telefone de contato do usuário

tipo	Simples	Indica qual tipo de usuário (funcionário ou cliente)
ativo	Simples (Boolean)	Permite desligar o acesso

2. Unidade

Representa cada loja física da barbearia

Atributo	Classificação	Descrição
cnpj	Chave Simples (PK)	CNPJ da empresa
nome	Simples	Nome da unidade
endereco	Composto	Endereço completo
telefone	Simples	Telefone de contato da unidade
ativo	Simples (boolean)	Se unidade está em funcionamento

3. Horario_Funcionamento

Guarda o horário de funcionamento de cada unidade, variando por dia da semana

Atributo	Classificação	Descrição
cnpj	Chave Herdada Composta (PK / FK)	Chave composta pelo cnpj da empresa
dia_semana	Chave Composta (PK)	Dia da semana
hora_abertura	Simples	Horário de abertura
hora_fechamento	Simples	Horário de fechamento
fechado	Simples (boolean)	Indica se unidade abre ou não abre naquele dia

📌 *Nota: A chave primária composta será formada pela união dos atributos (**cnpj** + **dia_semana**)*

4. Funcionario

Base para qualquer pessoa que trabalha na barbearia (barbeiro, recepção, limpeza, gestor, RH)

Atributo	Classificação	Descrição
cpf	Chave Herdada (PK / FK)	A chave de funcionário é herdada do usuário.
cnpj	Simples (FK)	Referência a unidade pelo CNPJ
matricula	Simples (Único)	Matrícula do funcionário

cargo	Simples	Tipo de funcionário (barbeiro, recepcionista, limpeza, gestor...)
data_admissao	Simples	Data de entrada na empresa
salario_bruto	Simples	Remuneração fixa

5. Barbeiro

Especialização de Funcionário – só existe quando cargo = barbeiro.

Atributo	Classificação	Descrição
cpf	Chave Herdada (PK / FK)	A Chave de barbeiro é herdada do CPF do usuário

6. Especialidade

Representa as competências e áreas de atuação dos barbeiros, como corte masculino, barba e coloração. Uma especialidade poderá estar associada a vários barbeiros.

Atributo	Classificação	Descrição
id_especialidade	Chave (PK)	Chave de identificação da especialidade
nome	Simples (Único)	Especialidade do barbeiro (corte masculino, barba, coloração)

7. Especialidade_Barbeiro *(Tabela Associativa)*

Atributo	Classificação	Descrição
cpf	Chave Herdada (PK / FK)	A Chave de barbeiro é herdada do CPF do usuário
id_especialidade	Chave Herdada (PK / FK)	A Chave da especialidade é herdada da especialidade.
descricao	Simples	Descrição breve em relação ao barbeiro e aquela especialidade.

8. Horario_Funcionario

Guarda a carga horária de cada funcionário, variando por dia da semana – mesmo princípio do Horario_Funcionamento da Unidade.

Atributo	Classificação	Descrição
cpf	Chave Herdada e Composta (PK / FK)	A Chave de funcionário é herdada do CPF do usuário
dia_semana	Chave Composta (PK)	Dia da Semana
hora_inicio	Simples	Horário de início do turno
hora_fim	Simples	Horário de término do turno
hora_inicio_intervalo	Simples	Início do Intervalo
hora_fim_intervalo	Simples	Fim do Intervalo
folga	Simples (boolean)	Indica se aquele dia é folga

📌 *Nota: A chave primária composta será formada pela união dos atributos (**cpf** + **dia_semana**)*

9. Cliente

Representa a pessoa atendida na barbearia.

Atributo	Classificação	Descrição
cpf	Chave Herdada (PK / FK)	A chave de cliente é herdada do CPF do usuário.
data_nascimento	Simples	Data de Nascimento (para campanhas)
observações_gerais	Simples (opcional)	Observações do cliente
observações_internas	Simples (opcional)	Preferências, alergias e restrições

10. Serviço

Representa cada serviço oferecido pela barbearia (corte, barba, sobrancelha, etc.) que pode ser vendido avulso ou com combo.

Atributo	Classificação	Descrição
id_servico	Chave Simples (PK)	Chave de serviço com auto-incremento
nome	Simples (Único)	Nome do Serviço (Corte masculino, Barba, Hidratação)
duracao_estimada	Simples	Tempo estimado de execução
preco	Simples	Valor cobrado pelo serviço avulso
descricao	Simples (opcional)	Descrição do serviço
disponivel	Simples (boolean)	Se o serviço está disponível

11. Categoria_Produto

Classifica o tipo dos produtos.

Atributo	Classificação	Descrição
id_categoria_produto	Chave Simples (PK)	Chave de produto com auto-incremento
nome	Simples (Único)	Nome da categoria
descricao	Simples (opcional)	Descrição da categoria
ativo	Simples (boolean)	Se categoria está disponível

12. Produto

Representa os itens físicos vendidos (shampoo, pomada, óleo capilar) e controlados em estoque.

Atributo	Classificação	Descrição
id_produto	Chave Simples (PK)	Chave de produto com auto-incremento
codigo_interno	Simples (Único)	Código Interno ou Código de Barras
id_categoria_produto	Simples (FK)	Categoria do produto
nome	Simples (Único)	Nome do produto
data_validade	Simples (opcional)	Data de validade do produto
preco_custo	Simples	Preço de custo
preco_venda	Simples	Preço de Venda
porcentagem_lucro	Derivado	Margem de lucro
disponivel	Simples (boolean)	Se produto está disponível ou não

13. Foto_Produto

Fotos dos produtos.

Atributo	Classificação	Descrição
id_foto	Chave Simples (PK)	Chave da foto é auto-incremento
id_produto	Simples (FK)	Produto ao qual a foto pertence
url_foto	Simples	Local/Link da imagem
legenda	Simples (opcional)	Legenda e/ou descrição da foto

14. Combo

Representa um pacote fechado que pode misturar produtos/serviços, com preço próprio.

Atributo	Classificação	Descrição
id_combo	Chave Simples (PK)	Chave do combo é auto-incremento

nome	Simples (Único)	Nome do combo
preco	Simples	Preço fechado do combo
descricao	Simples (opcional)	Descrição do combo
ativo	Simples (boolean)	Se combo está disponível

15. Combo_Servico *(Tabela Associativa)*

Atributo	Classificação	Descrição
id_combo	Chave Herdada e Composta (PK / FK)	Combo relacionado
id_servico	Chave Herdada e Composta (PK / FK)	Serviço incluído no combo

📌 *Nota: A chave primária composta será formada pela união dos atributos (**id_combo** + **id_servico**)*

16. Combo_Produto *(Tabela Associativa)*

Atributo	Classificação	Descrição
id_combo	Chave Herdada e Composta (PK / FK)	Combo relacionado
id_produto	Chave Herdada e Composta (PK / FK)	Produto incluído no combo
quantidade	Simples	Quantidade do produto

📌 *Nota: A chave primária composta será formada pela união dos atributos (**id_combo** + **id_produto**)*

17. Agendamento

Registra a marcação de horário entre um cliente e um barbeiro, podendo incluir um combo e/ou cupom promocional.

Atributo	Classificação	Descrição
id_agendamento	Chave Simples (PK)	Chave do agendamento é auto-incremento
cpf_cliente	Simples (FK)	Referência ao do CPF do Cliente
cpf_barbeiro	Simples (FK)	Referência ao CPF do Barbeiro
id_cupom	Simples (opcional) (FK)	Cupom selecionado
data_hora	Simples	Data e horário do início do atendimento

duracao_estimada	Simples	Duração total prevista do atendimento, em minutos, armazenada no momento da confirmação do agendamento.
status	Simples	Se confirmado, cancelado ou concluído

📌 *Nota: A disponibilidade do barbeiro será controlada pela validação dos intervalos completos dos agendamentos ativos, considerando início, duração estimada e término previsto, conforme RN01. Agendamentos cancelados não bloquearam novos agendamentos no mesmo período.*

18. Agendamento_Combo *(Tabela Associativa)*

Registra quais combos foram escolhidos em um agendamento

Atributo	Classificação	Descrição
id_agendamento	Chave Herdada e Composta (PK / FK)	Agendamento relacionado
id_combo	Chave Herdada e Composta (PK / FK)	Serviço escolhido no agendamento
observacao	Simples	Observação do combo

📌 *Nota: A chave primária composta será formada pela união dos atributos (**id_agendamento** + **id_combo**)*

19. Agendamento_Servico *(Tabela Associativa)*

Registra quais serviços avulsos (fora de combo) foram escolhidos em um agendamento

Atributo	Classificação	Descrição
id_agendamento	Chave Herdada e Composta (PK / FK)	Agendamento relacionado
id_servico	Chave Herdada e Composta (PK / FK)	Serviço escolhido no agendamento
observacao	Simples	Observação do serviço

📌 *Nota: A chave primária composta será formada pela união dos atributos (**id_agendamento** + **id_servico**)*

20. Comanda

Registra o fechamento do agendamento e/ou venda.

Atributo	Classificação	Descrição
id_comanda	Chave Simples (PK)	Chave da comanda é auto-incremento

id_agendamento	Simples (opcional) (FK)	Agendamento realizado
cnpj	Simples (FK)	Unidade em que o atendimento ocorreu
cpf_funcionario	Simples (FK)	Funcionário quem realizou comanda Chave.
cpf_cliente	Simples (opcional) (FK)	Cliente associado. Chave é herdada do CPF do usuário
data_fechamento	Simples	Data/Hora em que comanda foi fechada (opcional)
valor_total	Derivado	Resultado de Subtotais - Desconto aplicado
forma_pagamento	Simples (opcional)	Máquina Física, PIX ou dinheiro
status	Simples	Situação da comanda (Aberta, Fechada ou Cancelada)

📌 *Nota: O fechamento da comanda representa a conclusão da venda, independentemente de sua quitação financeira. A situação do pagamento será controlada pelas obrigações financeiras vinculadas à comanda.*

21. Comanda_Item *(Tabela Associativa)*

Registra cada item consumido dentro de uma comanda.

Atributo	Classificação	Descrição
id_item	Chave Simples (PK)	Chave do item da comanda é auto-incremento
id_comanda	Simples (FK)	Comanda a qual o item pertence
id_servico	Simples (opcional) (FK)	Preenchido se o item for um serviço
id_produto	Simples (opcional) (FK)	Preenchido se o item for um produto
id_combo	Simples (opcional) (FK)	Preenchido se o item for um combo
id_tratamento	Simples (opcional) (FK)	Preenchido se o item for um tratamento
descricao_item	Simples	Descrição do item da comanda
quantidade	Simples	Quantidade daquele item
valor_unitario	Simples	Preço unitário efetivamente praticado
valor_subtotal	Derivado	É a quantidade x valor_unitario

📌 *Nota: A integridade da exclusividade do item é garantida por um CHECK no banco de dados, que valida os campos e define que um item da comanda pode ser ou um **serviço**, um **produto** , um **combo** ou **tratamento.**.*

22. Comanda_Combo_Composicao

Entidade responsável por registrar os itens que compunham um combo no momento da venda.

Atributo	Classificação	Descrição
id_composicao	Chave Simples (PK)	Identificador único do registro histórico da composição do combo.
id_item	Simples (FK)	Item da comanda que representa o combo vendido
id_produto	Simples (opcional) (FK)	Produto pertencente ao combo
id_servico	Simples (opcional) (FK)	Serviço pertencente ao combo
nome_item	Simples	Nome do produto ou serviço na venda
quantidade	Simples	Quantidade incluída
valor_referencia	Simples (opcional)	Valor informativo do componente, se houver.

📌 *Nota: Exatamente um dos campos **id_produto** e **id_servico** deverá ser preenchido. A composição histórica não será alterada quando o combo do catálogo mudar.*

23. Estoque_Unidade *(Tabela Associativa)*

Controla a quantidade de cada produto disponível em cada unidade.

Atributo	Classificação	Descrição
cnpj	Chave Herdada (PK / FK)	Unidade a que se refere. Chave é CNPJ
id_produto	Chave Herdada e Composta (PK / FK)	Produto a qual se refere
quantidade_atual	Simples	Quantidade disponível naquela unidade
quantidade_minima	Simples	Quantidade para alertar sobre reposição

📌 *Nota: A chave primária composta será formada pela união dos atributos (**cnpj** + **id_produto**)*

24. Fornecedor

Cadastro de quem fornece produtos a barbearia.

Atributo	Classificação	Descrição
cnpj	Chave Simples (PK)	A chave de fornecedor é o CNPJ

nome	Simples	Nome/Razão do Fornecedor
endereco	Composto	Endereço do fornecedor
tipo	Simples	Categorizar o fornecedor por tipo como limpeza, toalhas, cosméticos
ativo	Simples (boolean)	Se o fornecedor está ativo

25. Contato_Fornecedor

Guarda os múltiplos telefones e e-mails de contato de um fornecedor.

Atributo	Classificação	Descrição
id_contato_fornecedor	Chave Simples (PK)	Chave do contato do fornecedor é auto-incremento
cnpj	Simples (FK)	Fornecedor a que pertence. Chave herdade pelo CNPJ
nome	Simples	Identificação do contato (Marketing, Comercial, Pessoa)
telefone	Simples (opcional)	Telefone daquele contato
email	Simples (opcional)	E-mail daquele contato
cargo	Simples (opcional)	Cargo do contato daquele fornecedor

26. Produto_Fornecedor *(Tabela Associativa)*

Registra os produtos daquele fornecedor.

Atributo	Classificação	Descrição
id_produto	Chave Herdada e Composta (PK / FK)	Produto
cnpj	Chave Herdada e Composta (PK / FK)	Fornecedor

📌 *Nota: A chave primária composta será formada pela união dos atributos (**id_produto** + **cnpj**)*

27. Compra

Registra um pedido de compra de produtos junto a um fornecedor, para reabastecer o estoque.

Atributo	Classificação	Descrição
id_compra	Chave Simples (PK)	Chave da compra é auto-incremento
cnpj_fornecedor	Simples (FK)	Fornecedor da Compra. CNPJ do fornecedor

cnpj_unidade	Simples (FK)	Unidade que vai receber o estoque. CNPJ da unidade
data_compra	Simples	Data do pedido
data_recebimento	Simples (opcional)	Data do recebimento da compra
valor_total	Derivado	Soma dos itens da compra
status	Simples	Pendente, recebido ou cancelado

28. Compra_Item *(Tabela Associativa)*

Registra cada produto comprado dentro de uma compra, com a quantidade e valor pago.

Atributo	Classificação	Descrição
id_compra	Chave Herdada e Composta (PK / FK)	Compra a que pertence
id_produto	Chave Herdada e Composta (PK / FK)	Produto comprado
quantidade	Simples	Quantidade do produto
valor_unitario	Simples	Preco pago naquele produto, naquela compra

📌 *Nota: A chave primária composta será formada pela união dos atributos (**id_compra** + **id_produto**)*

29. Campanha

Representa as campanhas promocionais criadas pela barbearia, que podem ser cadastradas inicialmente sem cupons associados e permanecer inativas até sua configuração e ativação.

Atributo	Classificação	Descrição
id_campanha	Chave Simples (PK)	Chave da campanha é auto-incremento
nome	Simples (Único)	Nome da campanha
tipo	Simples	Tipo da campanha (Aniversário, sazonal, mensal)
data_inicio	Simples	Data de início da campanha
data_fim	Simples	Data do final da campanha
descricao	Simples (opcional)	Descrição da campanha
ativo	Simples (boolean)	Se campanha está ativa ou não

30. Cupom

Representa o cupom da campanha que será utilizado pelos clientes, podendo ter sua quantidade de uso limitada ou não.

Atributo	Classificação	Descrição
id_cupom	Chave Simples (PK)	Chave do cupom é auto-incremento
id_campanha	Simples (FK)	Campanha de origem
codigo_cupom	Simples (Único)	Codigo do Cupom (NATAL5)
tipo_desconto	Simples	Tipo de desconto (% ou valor fixo)
valor_desconto	Simples	Valor do desconto
limite_usos	Simples (opcional)	Limite de usos no total
limite_usos_cliente	Simples (opcional)	Limite de usos por cliente
quantidade_usada	Simples	Quantas vezes o cupom já foi usado
ativo	Simples (boolean)	Se cupom é ativo ou nao

31. Cupom_Utilizacao *(Tabela Associativa)*

Responsável por gerar registros de utilização do cupom aos clientes.

Atributo	Classificação	Descrição
id_utilizacao	Chave Simples (PK)	Identificador da Utilização
id_cupom	Simples (FK)	Cupom utilizado
cpf_cliente	Simples (FK)	Cliente quem utilizou
id_comanda	Simples (FK) (Único)	Comanda na qual o cupom foi aplicado.
data_utilizacao	Simples	Data da utilização
valor_desconto_aplicado	Simples	Valor monetário efetivo do desconto
tipo_desconto_aplicado	Simples	Percentual ou valor fixo vigente na venda
valor_original_desconto	Simples	Percentual ou quantidade na época

📌 *Nota: O **id_comanda** como único define a utilização de somente um cupom utilizado por venda.*

32. Tratamento

Registra o plano de tratamento oferecido pela barbearia.

Atributo	Classificação	Descrição
id_tratamento	Chave Simples (PK)	Chave do tratamento é auto-incremento
cpf_cliente	Simples (FK)	Cliente quem está realizando o tratamento. CPF do cliente

cpf_barbeiro	Simples (FK)	Barbeiro responsável (já capta a unidade também). CPF do Barbeiro
id_tipo_tratamento	Simples (FK)	Tipo do tratamento (capilar, estética, barba)
data_inicio	Simples	Data de início do tratamento
data_fim	Simples (opcional)	Data de fim do tratamento
status	Simples	Ativo, Concluído ou Cancelado
motivo_cancelamento	Simples (opcional)	Qual motivo do cancelamento
objetivo	Simples (opcional)	Objetivo daquele tratamento (calvície, oleosidade capilar)

33. Tipo_Tratamento

Catálogo de tipos de tratamento que a barbearia oferece (Hidratação Capilar, tratamento anticaspa, terapia de barba...)

Atributo	Classificação	Descrição
id_tipo_tratamento	Chave Simples (PK)	Chave do tipo do tratamento é auto-incremento
nome	Simples (Único)	Nome do tipo de tratamento
descricao	Simples (opcional)	Descrição do que é o tratamento
ativo	Simples (boolean)	Se tipo de tratamento está disponível ou não

34. Fase_Tratamento

Atributo	Classificação	Descrição
id_fase	Simples (PK)	Identificador único da fase do tratamento
id_tratamento	Simples (FK)	Qual tratamento a fase pertence
titulo	Simples	Título da Fase
data	Simples	Data de registro da fase
numero_fase	Simples	Número da fase (1, 2, 3)
descricao	Simples (opcional)	Descrição da fase
observacoes_barbeiro	Simples (opcional)	Observações e registros técnicos da fase
observacoes_cliente	Simples (opcional)	Percepção ou observação do cliente

📌 *Nota: A chave primária da entidade Fase_Tratamento é exclusivamente **id_fase**. A combinação (**id_tratamento**, **numero_fase**) possui uma restrição de unicidade composta (UNIQUE), impedindo numerações repetidas dentro de um mesmo tratamento, conforme RN39.*

35. Foto_Fase

Guarda as imagens e registros dos tratamentos. (até 3 por fase)

Atributo	Classificação	Descrição
id_foto	Chave Simples (PK)	Chave da foto da fase é auto-incremento
id_fase	Simples (FK)	Chave estrangeira obrigatória que referencia a fase, identificando a fase ä qual a foto pertence
url_foto	Simples	Link/Local da Foto
legenda	Simples (opcional)	Legenda da foto
data_foto	Simples	Data da foto registrada

36. Avaliacao

Registra a avaliação de um atendimento, feita pelo cliente e pelo barbeiro.

Atributo	Classificação	Descrição
id_avaliacao	Chave Simples (PK)	Chave da avaliação do atendimento é auto-incremento
id_agendamento	Simples (FK) (Único)	Referência do agendamento
nota_cliente	Simples (opcional)	Avaliação do cliente
comentario_cliente	Simples (opcional)	Comentário do cliente
nota_barbeiro	Simples (opcional)	Avaliação do barbeiro
comentario_barbeiro	Simples (opcional)	Comentário do barbeiro

37. Categoria_Financeira

Catálogo de categorias para classificar movimentações financeiras (ex: Aluguel, Venda, Produto, Fornecedor…)

Atributo	Classificação	Descrição
id_categoria_financeira	Chave Simples (PK)	Chave da categoria é auto-incremento
nome	Simples (Único)	Nome da categoria
tipo	Simples	Entrada, Saída, Transferência ou Ajuste
ativo	Simples (boolean)	Categoria é ativa ou não

38. Conta_Financeira

Atributo	Classificação	Descrição
id_conta	Chave Simples (PK)	Identificador da conta
cnpj_unidade	Simples (FK)	Unidade proprietária
nome	Simples	Caixa físico, Banco Itaú, Reserva, etc
tipo	Simples	Caixa físico, Conta bancária ou Saldo de Operadora
saldo_inicial	Simples	Saldo no início do controle
data_saldo_inicial	Simples	Data de referência do saldo
saldo_atual	Derivado	Saldo Inicial + entradas - saídas
ativo	Simples (boolean)	Indica se conta está ativa

📌 *Nota: uma reserva financeira pode ser cadastrada como uma conta separada quando possuir saldo efetivamente separado.*

39. Obrigacao_Financeira

Representa valores que a barbearia tem a pagar ou receber, independentemente de o dinheiro já ter sido movimentado.

Atributo	Classificação	Descrição
id_obrigacao	Chave Simples (PK)	Identificador da obrigação
cnpj_unidade	Simples (FK)	Unidade responsável
id_categoria_financeira	Simples (FK)	Categoria financeira
cpf_funcionario	Simples (FK) (opcional)	Funcionário relacionado à obrigação financeira, podendo ser beneficiário de pagamento ou devedor de valores a receber.
cnpj_fornecedor	Simples (FK) (opcional)	Fornecedor que realizará a venda a unidade.
id_compra	Simples (FK) (opcional)	Compra que originou a obrigação
id_comanda	Simples (FK) (opcional)	Venda que originou a obrigação
tipo	Simples	Se é pagar ou receber
descricao	Simples	Descrição da obrigação
valor_original	Simples	Valor total devido
data_emissao	Simples	Data em que a obrigação foi registrada

data_vencimento	Simples	Data prevista para pagamento ou recebimento
valor_quitado	Derivado	Soma das movimentações de quitação
saldo_pendente	Derivado	Valor original menos valor quitado
status	Derivado	Pendente, Parcial ou Quitada
cancelada	Simples (boolean)	Indica cancelamento da obrigação

📌 *Nota: id_compra e id_comanda não podem estar preenchidos simultaneamente. Ambos podem ser nulos também quando a obrigação representar por exemplo, uma despesa independente, como aluguel, energia…*

40. Transferencia_Financeira

Representa uma operação de transferência de valores entre duas contas financeiras, identificando sua origem, destino, valor e data. Cada transferência deverá produzir duas movimentações financeiras correspondentes: uma saída e uma entrada.

Atributo	Classificação	Descrição
id_transferencia	Chave Simples (PK)	Identificador único da transferência, gerado automaticamente
id_conta_origem	Simples (FK)	Conta financeira de onde o valor será retirado
id_conta_destino	Simples (FK)	Conta financeira que receberá o valor
valor	Simples	Valor total transferido
data_transferencia	Simples	Data e hora em que a transferência foi realizada.

📌 *Nota: As contas financeiras de origem e destino deverão ser diferentes, podendo pertencer à mesma unidade ou a unidades distintas da mesma organização.*

Cada transferência deverá gerar exatamente duas movimentações financeiras vinculadas: uma saída na conta de origem e uma entrada na conta de destino, ambas com o mesmo valor e identificador da transferência.

As movimentações deverão ser registradas conjuntamente, garantindo sua integridade. Transferências internas não representam receitas ou despesas operacionais.

41. Movimento_Financeiro

Registra cada movimento financeiro, cada entrada ou saída de uma unidade.

Atributo	Classificação	Descrição
id_movimentacao	Chave Simples (PK)	Chave do movimento é auto-incremento

id_categoria_financeira	Simples (FK)	Categoria do movimento (Luz, Água, Salário, Fornecedor, Transferência…)
id_conta	Simples (FK)	Conta financeira de origem ou destino
id_obrigacao	Simples (FK) (opcional)	Obrigação financeira quitada total ou parcialmente
valor	Simples	Valor movimentado
data_movimento	Simples	Data e hora do movimento
tipo	Simples	Tipo de movimento (Entrada/Saída)
natureza	Simples	Operacional, Transferência ou Ajuste
forma_pagamento	Simples (opcional)	Forma de pagamento (PIX, Crédito, Dinheiro…)
id_transferencia	Simples (FK) (Opcional)	Identifica a transferência financeira à qual a movimentação pertence, quando aplicável
descricao	Simples (opcional)	Descrição da movimentação

42. Registro_Auditoria

Registra operações críticas no sistema de cada módulo.

Atributo	Classificação	Descrição
id_auditoria	Simples (PK)	Identificador único do evento de auditoria
cpf_usuario	Simples (FK)	Usuário responsável pela operação
data_hora	Simples	Data e hora da operação
modulo	Simples	Módulo do sistema relacionado à operação
acao	Simples	Ação executada, como criação, alteração ou cancelamento
entidade_afetada	Simples	Entidade na qual a operação ocorreu
id_registro_afetado	Simples	Identificador da tupla afetada
descricao	Simples	Resumo da operação realizada
justificativa	Simples	Motivo da operação, quando necessário

43. Detalhe_Auditoria

Responsável por armazenar os atributos alterados em uma operação auditada, permitindo consultar os valores anteriores e posteriores.

Atributo	Classificação	Descrição
id_detalhe	Simples (PK)	Identificador único do detalhe
id_auditoria	Simples (FK)	Evento de auditoria ao qual pertence

atributo_alterado	Simples	Nome do atributo modificado
valor_anterior	Simples (opcional)	Valor do atributo antes da operação
valor_novo	Simples (opcional)	Valor do atributo após a operação

9 Relacionamentos e Cardinalidades

1. Estrutura e Recursos Humanos

Contém a estrutura que define o horário de funcionamento de unidades e funcionários.

Entidade A	Verbo	Card.	Entidade B	Descrição
Unidade	funciona	(1,1):(0,N)	Horario_Funcionamento	Uma unidade tem até 7 horários (um por dia da semana). Cada horário pertence a uma única unidade
Unidade	emprega	(1,1):(0,N)	Funcionário	Uma unidade tem vários funcionários. Um funcionário pertence a uma unidade somente.
Funcionario	cumpre	(1,1):(1,N)	Horario_Funcionario	Um funcionário tem vários horários de trabalho.
Barbeiro	possui	(1,1):(0,N)	*Especialidade_Barbeiro*	Um Barbeiro pode ter diversas especialidades
Especialidade	classifica	(1,1):(0,N)	*Especialidade_Barbeiro*	Uma especialidade pode pertencer a diversos barbeiros.

Especializações (Generalização / Especialização)

Entidade A	Verbo	Card.	Entidade B	Descrição
Usuario	se especializa	(T,D)	Funcionário / Cliente	Todo usuário é obrigatoriamente ser ou cliente ou funcionário, mas nunca os dois ao mesmo tempo.
Funcionario	se especializa	(P,D)	Barbeiro	Nem todo funcionário é barbeiro, mas podem ser um barbeiro

2. Catálogo de Produtos, Serviços e Combos

Agrupa as entidades que representam o que existe na barbearia - os itens que podem ser vendidos ou combinados.

Entidade A	Verbo	Card.	Entidade B	Descrição
Produto	possui	(1,1):(0,N)	Foto_Produto	Um produto pode ter até 3 fotos. Cada foto pertence a um único produto.
Categoria_Produto	classifica	(1,1):(0,N)	Produto	Uma categoria agrupa vários produtos e um produto pertence a uma categoria
Combo	inclui	(1,1):(0,N)	*Combo_Servico*	Um combo pode incluir 0 ou muitos serviços.
Servico	compõe	(1,1):(0,N)	*Combo_Servico*	Um serviço pode estar contido em diversos combos
Combo	inclui	(1,1):(0,N)	*Combo_Produto*	Um combo pode incluir 0 ou muitos produtos.
Produto	compõe	(1,1):(0,N)	*Combo_Produto*	Um produto pode estar contido em diversos combos

3. Agendamento

Reúne entidades responsáveis pela marcação dos horários entre o cliente e barbeiro, incluindo se será utilizado combo, cupons e/ou serviços avulsos no momento do agendamento.

Entidade A	Verbo	Card.	Entidade B	Descrição
Cliente	agenda	(1,1):(0,N)	Agendamento	Um cliente pode ter vários ou nenhum agendamento.
Barbeiro	atende	(1,1):(0,N)	Agendamento	Um barbeiro pode realizar vários agendamentos.
Cupom	é escolhido	(0,1):(0,N)	Agendamento	Um agendamento pode ter ou não um cupom.
Agendamento	inclui	(1,1):(0,N)	*Agendamento_Combo*	Um agendamento pode ter vários combos.

Combo	é escolhido	(1,1):(0,N)	*Agendamento_Combo*	Um combo pode estar contido em vários agendamentos.
Agendamento	inclui	(1,1):(0,N)	*Agendamento_Servico*	Um agendamento pode ter vários serviços avulsos.
Serviço	é escolhido	(1,1):(0,N)	*Agendamento_Servico*	Um serviço pode ser escolhido em vários agendamentos.
Agendamento	gera	(0,1):(1,1)	Comanda	Um agendamento gera uma comanda somente. Uma comanda não precisa necessariamente conter um agendamento.
Agendamento	é avaliado	(1,1):(0,1)	Avaliação	Um agendamento pode ou não ter uma avaliação.

4. Vendas e Estoque

Entidades relacionadas às vendas da barbearia, como produtos e serviços vendidos e registrados nas comandas.

Entidade A	Verbo	Card.	Entidade B	Descrição
Unidade	emite	(1,1):(0,N)	Comanda	Uma unidade tem várias comandas.
Cliente	realiza	(0,1):(0,N)	Comanda	Um cliente cadastrado pode possuir nenhuma ou várias comandas. Cada comanda pode estar associada a zero ou um cliente, permitindo vendas avulsas sem cadastro. Quando a comanda for originada de um agendamento, deverá manter a identificação do cliente correspondente, conforme RN38.
Funcionario	abre	(1,1):(0,N)	Comanda	Um funcionário pode abrir várias comandas porém, uma comanda pertence a um funcionário.
Comanda	possui	(1,1):(0,N)	*Comanda_Item*	Uma comanda pode ser aberta sem itens associados porém, o fechamento dela exige ao menos um item, conforme RN04

Comanda_Combo_Composicao	está	(0,N):(1,1)	*Comanda_Item*	Especificação do combo utilizado naquele item da comanda
Servico	é vendido	(0,1):(0,N)	*Comanda_Item*	Uma comanda pode ter ou não diversos serviços. Um item da comanda pode ter no máximo um serviço.
Produto	é vendido	(0,1):(0,N)	*Comanda_Item*	Uma comanda pode ter ou não diversos produtos. Um item da comanda pode ter no máximo um produto.
Combo	é vendido	(0,1):(0,N)	*Comanda_Item*	Uma comanda pode ter ou não diversos combos. Um item da comanda pode ter no máximo um combo.
Tratamento	é vendido	(0,1):(0,N)	*Comanda_Item*	Uma comanda pode ter ou não diversos tratamentos. Um item da comanda pode ter no máximo um tratamento.
Unidade	mantém	(1,1):(0,N)	*Estoque_Unidade*	Uma unidade tem estoque de vários produtos.
Produto	tem	(1,1):(0,N)	*Estoque_Unidade*	Um produto tem estoque em várias unidades.

5. Compras e Fornecedores

Contém entidades que estão relacionadas às compras da barbearia, como unidade quem está realizando a compra, o produto a ser estocado e fornecedor.

Entidade A	Verbo	Card.	Entidade B	Descrição
Fornecedor	tem	(1,1):(0,N)	Contato_Fornecedor	Um fornecedor pode ter vários contatos.
Fornecedor	fornece	(1,1):(0,N)	Compra	Um fornecedor pode ser cadastrado sem compras. Cada compra deve estar vinculada a um único fornecedor.
Produto	é fornecido	(1,1):(0,N)	*Produto_Fornecedor*	Um produto pode ter diversos fornecedores.
Fornecedor	fornece	(1,1):(0,N)	*Produto_Fornecedor*	Um fornecedor pode ter diversos produtos.

Unidade	recebe	(1,1):(0,N)	Compra	Uma unidade pode realizar e receber diversas compras.
Compra	possui	(1,1):(0,N)	*Compra_Item*	Uma compra pode ser registrada inicialmente sem itens associados. Durante sua elaboração, poderá receber zero ou vários produtos. Cada item pertence obrigatoriamente a uma única compra. O recebimento somente será permitido quando houver pelo menos um item cadastrado.
Produto	está	(1,1):(0,N)	*Compra_Item*	Um produto pode ser cadastrado sem histórico de compras e, posteriormente, participar de zero ou vários itens de compra. Cada item de compra deve estar obrigatoriamente associado a um único produto.

6. Marketing

Conjunto de entidades relacionadas a campanhas e cupons.

Entidade A	Verbo	Card.	Entidade B	Descrição
Campanha	gera	(1,1):(0,N)	Cupom	Uma campanha pode ser cadastrada sem cupons promocionais e, posteriormente, gerar um ou vários cupons. Cada cupom pertence obrigatoriamente a uma única campanha. Uma campanha somente poderá ser ativada quando possuir pelo menos um cupom associado, conforme RN37.
Cupom	foi utilizado	(1,1):(0,N)	Cupom_Utilizacao	Um cupom pode ter diversas utilizações, enquanto uma utilização define somente à um cupom.
Cliente	utiliza	(1,1):(0,N)	Cupom_Utilizacao	Cliente pode ter diversas utilizações, enquanto utilizações só pertence a um único cliente.
Comanda	registra	(1,1):(0,1)	Cupom_Utilizacao	Comanda registra apenas uma utilização de um cupom.

7. Tratamento

Entidades que fazem parte do tratamento, como o tipo do tratamento e suas fases.

Entidade A	Verbo	Card.	Entidade B	Descrição
Cliente	realiza	(1,1):(0,N)	Tratamento	Um cliente pode realizar vários tratamentos. Cada tratamento pertence a um cliente
Barbeiro	conduz	(1,1):(0,N)	Tratamento	Um barbeiro pode realizar vários tratamentos. Cada tratamento é realizado por um Barbeiro
Tratamento	possui	(1,1):(0,N)	Fase_Tratamento	Um tratamento pode ser cadastrado ou iniciado sem fases registradas. Ao longo de seu processo, poderá ter nenhuma ou várias fases. Cada fase pertence a somente um tratamento. A conclusão do tratamento depende de pelo menos uma fase.
Fase_Tratamento	possui	(1,1):(0,3)	Foto_Fase	Uma fase de tratamento pode possuir de zero a três fotografias associadas. Cada fotografia pertence obrigatoriamente a uma única fase de tratamento.
Tipo_Tratamento	classifica	(1,1):(0,N)	Tratamento	Um tratamento tem um tipo e esse tipo pode estar ou não atrelado a diversos tratamentos.
Tratamento	está	(0,1):(0,N)	*Comanda_Item*	Um tratamento pode ser atribuído a diversas comandas e um item da comanda pode conter apenas um tratamento.

8. Financeiro

Entidades relacionadas aos movimentos e fluxos financeiros como categorias e unidade que realizou.

Entidade A	Verbo	Card.	Entidade B	Descrição
Unidade	possui	(1,1):(0,N)	Conta_Financeira	Uma unidade pode possuir várias contas financeiras, como caixa físico, banco principal e reserva. Cada conta pertence a uma única unidade.
Unidade	registra	(1,1):(0,N)	Obrigacao_Financeira	Uma unidade pode registrar várias obrigações a pagar ou receber. Cada obrigação pertence a uma única unidade.

Funcionario	está vinculado a	(0,1):(0,N)	Obrigacao_Financeira	Um funcionário poderá estar vinculado a nenhuma ou várias obrigações financeiras, podendo figurar como beneficiário de pagamentos ou devedor de valores a receber. Cada obrigação poderá estar associada a, no máximo, um funcionário.
Fornecedor	está associado	(0,1):(0,N)	Obrigacao_Financeira	Um fornecedor poderá estar associado a nenhuma ou várias obrigações financeiras. Cada obrigação poderá identificar no máximo um fornecedor.
Categoria_Financeira	classifica	(1,1):(0,N)	Obrigacao_Financeira	Uma categoria pode classificar várias obrigações. Cada obrigação deve possuir exatamente uma categoria.
Categoria_Financeira	classifica	(1,1):(0,N)	Movimento_Financeiro	Uma categoria financeira pode classificar nenhuma ou várias movimentações. Cada movimentação deve possuir obrigatoriamente uma categoria, incluindo lançamentos operacionais, transferências e ajustes.
Conta_Financeira	registra	(1,1):(0,N)	Movimento_Financeiro	Uma conta pode registrar inúmeras entradas e saídas. Cada movimentação deve estar associada a uma única conta.
Conta_Financeira	origina	(1,1):(0,N)	Transferencia_Financeira	Uma conta financeira poderá originar nenhuma ou várias transferências. Cada transferência deverá possuir obrigatoriamente uma única conta de origem.
Conta_Financeira	recebe	(1,1):(0,N)	Transferencia_Financeira	Uma conta financeira poderá receber nenhuma ou várias transferências. Cada transferência deverá possuir obrigatoriamente uma única conta de destino.
Transferencia_Financeira	gera	(0,1):(2,2)	Movimento_Financeiro	Cada transferência gera duas movimentações, uma saída e outra entrada. Uma movimentação financeira poderá estar vinculada a no máximo uma transferência, sendo esse vínculo obrigatório quando sua natureza for Transferência
Obrigacao_Financeira	é quitada por	(0,1):(0,N)	Movimento_Financeiro	Uma obrigação pode ter vários pagamentos ou recebimentos parciais. Um movimento pode estar relacionado a uma obrigação ou ser um lançamento direto.

Comanda	origina	(0,1):(0,N)	Obrigacao_Financeira	Uma comanda pode gerar nenhuma ou várias obrigações a receber. Cada obrigação originada de venda pertence a uma única comanda.
Compra	origina	(0,1):(0,N)	Obrigacao_Financeira	Uma compra pode originar nenhuma ou várias obrigações a pagar, permitindo, por exemplo, pagamentos parcelados com diferentes vencimentos.

9. Auditoria

Representa o relacionamento das entidades da auditoria.

Entidade A	Verbo	Card.	Entidade B	Descrição
Usuario	realiza	(1,1):(0,N)	Registro_Auditoria	Um usuário pode realizar nenhuma ou várias operações auditadas, mas cada evento pertence a exatamente um usuário.
Registro_Auditoria	possui	(1,1):(0,N)	Detalhe_Auditoria	Um evento de auditoria pode possuir zero ou vários detalhes, mas cada detalhe pertence obrigatoriamente a um evento.

10 Dicionário de Dados

1. Usuário

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
cpf	Varchar	11	Não	PK	CPF do usuário (apenas números)
nome	Varchar	100	Não	-	Nome completo do Usuário
email	Varchar	100	Não	Único	E-mail de acesso
senha	Varchar	255	Não	-	Senha com até 255 caracteres
telefone	Varchar	15	Sim	-	Telefone com DDD

					(opcional)
tipo	Varchar	30	Não	-	Perfil de acesso (Cliente ou Funcionário)
ativo	Boolean	-	Não	-	Status do acesso (ativo ou inativo)

2. Unidade

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
cnpj	Varchar	14	Não	PK	CNPJ
nome	Varchar	100	Não	-	Nome da unidade
logradouro	Varchar	150	Não	-	Logradouro da unidade
numero	Varchar	10	Não	-	Número da unidade ou S/N
complemento	Varchar	30	Sim	-	Ponto de referência (opcional)
bairro	Varchar	50	Não	-	Bairro
cidade	Varchar	50	Não	-	Cidade da unidade
estado	Char	2	Não	-	Sigla do Estado
cep	Varchar	8	Não	-	CEP (somente números)
telefone	Varchar	15	Sim	-	Telefone da unidade (opcional)
ativo	Boolean	-	Não	-	Se unidade está em funcionamento

3. Horario_Funcionamento

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
cnpj	Varchar	14	Não	PK / FK	Chave herdada
dia_semana	Varchar	15	Não	PK	Dia da semana
hora_abertura	Time	-	Não	-	Horário de abertura
hora_fechamento	Time	-	Não	-	Horário de fechamento
fechado	Boolean	-	Não	-	Indica se unidade abre ou não aquele dia

📌 *Nota: A chave primária composta será formada pela união dos atributos (**cnpj** + **dia_semana**)*

4. Funcionario

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
cpf	Varchar	11	Não	PK / FK	Chave herdada
cnpj	Varchar	14	Não	FK	Referência da unidade
matricula	Varchar	20	Não	Único	Matrícula
cargo	Varchar	50	Não	-	Tipo de funcionário (Barbeiro, Gestor, Recepcionista
data_admissao	Date	-	Não	-	Data de entrada na empresa
salario_bruto	Decimal	8,2	Não	-	Remuneração fixa

5. Barbeiro

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN

cpf	Varchar	11	Não	PK / FK	Chave herdada

6. Especialidade

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_especialidade	Inteiro	AutoIncremento	Não	PK	Chave da categoria auto-incremento
nome	Varchar	50	Não	Único	Nome da especialidade

7. Especialidade_Barbeiro

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_especialidade	Inteiro	-	Não	PK / FK	Chave Herdada da especialidade relacionada
cpf	Varchar	11	Não	PK / FK	Chave Herdada do barbeiro relacionado
descricao	Varchar	200	Sim	-	Descrição relacionada a especialidade àquele barbeiro

📌 *Nota: A chave primária composta será formada pela união dos atributos* ***(id_especialidade + cpf)***

8. Horario_Funcionario

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
cpf	Varchar	11	Não	PK / FK	Chave herdada
dia_semana	Varchar	15	Não	PK	Dia da semana
hora_inicio	Time	-	Não	-	Horário de início do turno
hora_fim	Time	-	Não	-	Horário de

					término do turno
hora_inicio_intervalo	Time	-	Não	-	Início do Intervalo
hora_fim_intervalo	Time	-	Não	-	Fim do Intervalo
folga	Boolean	-	Não	-	Indica se aquele dia é folga

📌 *Nota: A chave primária composta será formada pela união dos atributos (**cpf** + **dia_semana**)*

9. Cliente

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
cpf	Varchar	11	Não	PK / FK	Chave herdada
data_nascimento	Date	-	Não	-	Data de nascimento
observacoes_gerais	Text	-	Sim	-	Observações do cliente (opcional)
observacoes_internas	Text	-	Sim	-	Observações internas da equipe (opcional)

10. Servico

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_servico	Inteiro	AutoIncremento	Não	PK	Chave de serviço auto-incremento
nome	Varchar	100	Não	Único	Nome do serviço
duracao_estimada	Inteiro	-	Não	-	Tempo de execução em minutos

preco	Decimal	6,2	Não	-	Valor cobrado
descricao	Text	-	Sim	-	Descrição do serviço (opcional)
disponivel	Boolean	-	Não	-	Se o serviço está disponível

11. Categoria_Produto

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_categoria_produto	Inteiro	AutoIncremento	Não	PK	Chave da categoria auto-incremento
nome	Varchar	50	Não	Único	Nome da categoria
descricao	Text	-	Sim	-	Descrição da categoria (opcional)
ativo	Boolean	-	Não	-	Se categoria é ativa

12. Produto

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_produto	Inteiro	AutoIncremento	Não	PK	Chave do produto auto-incremento
id_categoria_produto	Inteiro	-	Não	FK	Referência á categoria do produto
codigo_interno	Varchar	50	Não	Único	Código Interno ou Código de Barras
nome	Varchar	100	Não	Único	Nome do produto

data_validade	Date	-	Sim	-	Data de validade do produto (opcional)
preco_custo	Decimal	8,2	Não	Não	Preço de custo
preco_venda	Decimal	8,2	Não	Não	Preço de venda
porcentagem_lucro	Decimal	4,2	-	-	Porcentagem de lucro (derivado)
disponivel	Boolean	-	Não	-	Se produto está disponível

13. Foto_Produto

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_foto	Inteiro	AutoIncremento	Não	PK	Chave da foto do produto auto-incremento
id_produto	Inteiro	-	Não	FK	Produto ao qual a foto pertence
url_foto	Varchar	255	Não	-	Local/Link da imagem (nuvem)
legenda	Varchar	100	Sim	-	Legenda da foto (opcional)

14. Combo

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_combo	Inteiro	AutoIncremento	Não	PK	Chave do combo auto-incremento
nome	Varchar	100	Não	Único	Nome do combo

preco	Decimal	8,2	Não	-	Preço fechado do combo
descricao	Text	-	Sim	-	Descrição do combo (opcional)
ativo	Boolean	-	Não	-	Se o combo está disponível

15. Combo_Servico

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_combo	Inteiro	-	Não	PK / FK	Chave herdada de combo
id_servico	Inteiro	-	Não	PK / FK	Chave herdade de servico

📌 *Nota: A chave primária composta será formada pela união dos atributos (**id_combo** + **id_servico**)*

16. Combo_Produto

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_combo	Inteiro	-	Não	PK / FK	Chave herdada de combo
id_produto	Inteiro	-	Não	PK / FK	Chave herdade de produto
quantidade	Inteiro	-	Não	-	Quantidade do produto

📌 *Nota: A chave primária composta será formada pela união dos atributos (**id_combo** + **id_produto**)*

17. Agendamento

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_agendamento	Inteiro	AutoIncremento	Não	PK	Chave do agendamento é

					auto-incremento
cpf_cliente	Varchar	11	Não	FK	Referência ao cliente
cpf_barbeiro	Varchar	11	Não	FK	Referência ao barbeiro
id_cupom	Inteiro	-	Sim	FK	Cupom selecionado (opcional)
data_hora	Datetime	-	Não	-	Data e horário de início do atendimento
duracao_estimada	Inteiro	-	Não	-	Duração prevista em minutos, registrada na confirmação do agendamento, conforme RN23.
status	Varchar	20	Não	-	Se confirmado, cancelado ou concluído

📌 *Nota: O valor total, expresso em minutos, deverá ser positivo e armazenado no momento da confirmação do agendamento, permanecendo preservado mesmo após alterações posteriores nas durações cadastradas dos serviços.*

18. Agendamento_Combo

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_agendamento	Inteiro	-	Não	PK / FK	Agendamento relacionado
id_combo	Inteiro	-	Não	PK / FK	Combo escolhido
observacao	Varchar	255	Sim	-	Observação do combo (opcional)

📌 *Nota: A chave primária composta será formada pela união dos atributos (**id_agendamento** + **id_combo**)*

19. Agendamento_Servico

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_agendamento	Inteiro	-	Não	PK / FK	Agendamento relacionado
id_servico	Inteiro	-	Não	PK / FK	Serviço escolhido
observacao	Varchar	255	Sim	-	Observação do combo (opcional)

📌 *Nota: A chave primária composta será formada pela união dos atributos (**id_agendamento** + **id_servico**)*

20. Comanda

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_comanda	Inteiro	AutoIncremento	Não	PK	Chave da comanda é auto-incremento
id_agendamento	Inteiro	-	Sim	FK	Agendamento realizado (opcional)
cnpj	Varchar	14	Não	FK	Unidade em que atendimento ocorreu
cpf_funcionario	Varchar	11	Não	FK	Funcionário quem realizou/abriu a comanda
cpf_cliente	Varchar	11	Sim	FK	Cliente associado (opcional por ser vendido no balcão)
data_fechamento	Datetime	-	Sim	-	Data/Hora em que comanda foi fechada
valor_total	Decimal	8,2	-	-	Resultado de Subtotais -

					Desconto (derivado)
forma_pagamento	Varchar	30	Sim	-	Máquina Física, PIX, Dinheiro
status	Varchar	20	Não	-	Situação da comanda (Aberta, Fechada ou Cancelada)

📌 *Nota:A forma de pagamento da comanda é opcional, representando o meio de pagamento previsto, quando informado. As formas efetivamente utilizadas serão registradas nas movimentações financeiras correspondentes.*

21. Comanda_Item

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_item	Inteiro	AutoIncremento	Não	PK	Chave do item da comanda é auto-incremento
id_comanda	Inteiro	-	Não	FK	Comanda ao qual o item pertence
id_servico	Inteiro	-	Sim	FK	Preenchido se o item for um serviço (opcional)
id_produto	Inteiro	-	Sim	FK	Preenchido se o item for um produto (opcional)
id_combo	Inteiro	-	Sim	FK	Preenchido se o item for combo (opcional)
id_tratamento	Inteiro	-	Sim	FK	Preenchido se o item for um tratamento (opcional)
quantidade	Inteiro	-	Não	-	Quantidade daquele item
descricao_item	Varchar	100	Não	-	Descrição do item no momento da

					venda
valor_unitario	Decimal	8,2	Não	-	Preço unitário efetivamente praticado
valor_subtotal	Decimal	8,2	Não	-	Quantidade x Valor Unitário (derivado)

📌 *Nota: A integridade da exclusividade do item é garantida por um CHECK no banco de dados, que valida os campos e define que um item da comanda pode ser ou um **serviço**, um **produto** , um **combo** ou **tratamento.***

22. Comanda_Combo_Composicao

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_composicao	Inteiro	AutoIncremento	Não	PK	Identificador único e autoincrementável do registro histórico de composição do combo.
id_item	Inteiro	-	Não	FK	Chave herdada do item da comanda
id_produto	Inteiro	-	Sim	FK	Se combo possui produtos, deve ser preenchido.
id_servico	Inteiro	-	Sim	FK	Se combo possui serviços, deve ser preenchido.
nome_item	Varchar	100	Não	-	Nome do produto ou serviço
quantidade	Inteiro	-	Não	-	Quantidade incluída
valor_referencia	Decimal	8,2	Sim	-	Valor informativo do componente, se houver

23. Estoque_Unidade

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
cnpj	Varchar	14	Não	PK / FK	Chave herdada e composta da unidade
id_produto	Inteiro	-	Não	PK / FK	Chave herdada e composta do produto a que se refere
quantidade_atual	Inteiro	-	Não	-	Quantidade disponível na unidade
quantidade_minima	Inteira	-	Não	-	Quantidade para alerta

📌 *Nota: A chave primária composta será formada pela união dos atributos (**cnpj** + **id_produto**)*

24. Fornecedor

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
cnpj	Varchar	14	Não	PK	A chave de fornecedor é o CNPJ (apenas os dígitos)
nome	Varchar	100	Não	-	Nome e Razão Social do Fornecedor
logradouro	Varchar	150	Não	-	Logradouro do fornecedor
numero	Varchar	10	Não	-	Número do fornecedor ou S/N
complemento	Varchar	30	Sim	-	Ponto de referência (opcional)
bairro	Varchar	50	Não	-	Bairro
cidade	Varchar	50	Não	-	Cidade do fornecedor

estado	Char	2	Não	-	Sigla do Estado
cep	Varchar	8	Não	-	CEP (somente números)
tipo	Varchar	50	Não	-	Categorizar o fornecedor
ativo	Boolean	-	Não	-	Se fornecedor é ativo

25. Contato_Fornecedor

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_contato_fornecedor	Inteiro	AutoIncremento	Não	PK	Chave do contato é auto-incremento
cnpj	Varchar	14	Não	FK	Chave herdada do fornecedor
nome	Varchar	100	Não	-	Identificação do contato (Marketing, Comercial)
telefone	Varchar	15	Sim	-	Telefone daquele contato (opcional)
email	Varchar	100	Sim	-	E-mail daquele contato (opcional)
cargo	Varchar	50	Sim	-	Cargo do contato (opcional)

26. Produto_Fornecedor

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_produto	Inteiro	-	Não	PK / FK	Produto relacionado

cnpj	Varchar	14	Não	PK / FK	Fornecedor relacionado

📌 *Nota: A chave primária composta será formada pela união dos atributos **(id_produto + cnpj)***

27. Compra

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_compra	Inteiro	AutoIncremento	Não	PK	Chave da compra é auto-incremento
cnpj_fornecedor	Varchar	14	Não	FK	Fornecedor da compra
cnpj_unidade	Varchar	14	Não	FK	Unidade que vai receber o estoque
data_compra	Datetime	-	Não	-	Data do pedido
data_recebimento	Datetime	-	Sim	-	Data do recebimento da compra (opcional)
valor_total	Decimal	10,2	-	-	Soma dos itens da compra (derivado)
status	Varchar	20	Não	-	Pendente, recebido ou cancelado

28. Compra_Item

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_compra	Inteiro	-	Não	PK / FK	Chave herdada da compra a quem pertence
id_produto	Inteiro	-	Não	PK / FK	Produto comprado
quantidade	Inteiro	-	Não	-	Quantidade do produto

valor_unitario	Decimal	8,2	Não	-	Preço pago naquele produto

📌 *Nota: A chave primária composta será formada pela união dos atributos (**id_compra** + **id_produto**)*

29. Campanha

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_campanha	Inteiro	AutoIncremento	Não	PK	Chave da campanha é auto-incremento
nome	Varchar	100	Não	Único	Nome da campanha
tipo	Varchar	30	Não	-	Tipo da campanha
data_inicio	Date	-	Não	-	Data de início da campanha
data_fim	Date	-	Não	-	Data do final da campanho
descricao	Texto	-	Sim	-	Descrição da campanha (opcional)
ativo	Boolean	-	Não	-	Indica se a campanha está ativa ou inativa. Sua ativação exige ao menos um cupom associado, conforme RN37.

30. Cupom

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_cupom	Inteiro	AutoIncremento	Não	PK	Chave do cupom é auto-increment

					o
id_campanha	Inteiro	-	Não	FK	Campanha de origem
codigo_cupom	Varchar	20	Não	Único	Código do cupom (VERAO5)
tipo_desconto	Varchar	20	Não	-	Tipo de desconto (% ou fixo)
valor_desconto	Decimal	5,2	Não	-	Valor do desconto
limite_usos	Inteiro	-	Sim	-	Quantas vezes o cupom pode ser usado (opcional)
limite_usos_cliente	Inteiro	-	Sim	-	Limite de usos por cliente
quantidade_usada	Inteiro	-	Não	-	Quantas vezes o cupom foi usado
ativo	Boolean	-	Não	-	Indica se o cupom está ativo e disponível para utilização, respeitando as condições de validade e limites de uso.

31. Cupom_Utilizacao

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_utilizacao	Inteiro	AutoIncremento	Não	PK	Identificador da utilização
id_cupom	Inteiro	-	Não	FK	Cupom utilizado
cpf_cliente	Varchar	11	Não	FK	Cliente que utilizou
id_comanda	Inteiro	-	Não	FK (Única)	Comanda na qual o desconto foi

					aplicado
data_utilizacao	DateTime	-	Não	-	Momento da utilização
valor_desconto_aplicado	Decimal	8,2	Não	-	Valor monetário efetivo no desconto
tipo_desconto_aplicado	Varchar	20	Não	-	Valor ou percentual vigente na venda
valor_original_desconto	Decimal	8,2	Não	-	Percentual ou quantia configurada na época

32. Tratamento

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_tratamento	Inteiro	AutoIncremento	Não	PK	Chave do tratamento é auto-incremento
cpf_cliente	Varchar	11	Não	FK	Cliente quem realiza o tratamento
cpf_barbeiro	Varchar	11	Não	FK	Barbeiro responsável
id_tipo_tratamento	Inteiro	-	Não	FK	Tipo de tratamento (Capilar, estética)
data_inicio	Date	-	Não	-	Data de início do tratamento
data_fim	Date	-	Sim	-	Data de fim do tratamento (opcional)
status	Varchar	20	Não	-	Ativo, Concluído ou Cancelado
motivo_cancelamento	Text	-	Sim	-	Qual o motivo do

					cancelamento (opcional)
objetivo	Text	-	Sim	-	Qual objetivo do tratamento

33. Tipo_Tratamento

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_tipo_tratamento	Inteiro	AutoIncremento	Não	PK	Chave do tipo de tratamento é auto-incremento
nome	Varchar	100	Não	Único	Nome do tipo de tratamento
descricao	Text	-	Sim	-	Descrição do que se trata o tratamento (opcional)
ativo	Boolean	-	Não	-	Se tratamento está disponível ou não

34. Fase_Tratamento

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_fase	Inteiro	AutoIncremento	Não	PK	Identificador Único da Fase do Tratamento
id_tratamento	Inteiro	-	Não	FK	Qual tratamento a fase pertence
titulo	Varchar	100	Não	-	Título da fase
data	Date	-	Não	-	Data de registro da fase ((Único Composto)
numero_fase	Inteiro	-	Não	-	Número da fase (1, 2, 3) (Único

					Composto)
descricao	Text	-	Sim	-	Descrição da fase (opcional)
observacoes_barbeiro	Text	-	Sim	-	Observações e registro técnicos (opcional)
observacoes_cliente	Text	-	Sim	-	Percepção do cliente (opcional)

📌 *Nota: A formação única composta é formada pela união dos atributos (**id_tratamento** + **numero_fase**)*

35. Foto_Fase

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_foto	Inteiro	AutoIncremento	Não	PK	Chave da foto é auto-incremento
id_fase	Inteiro	-	Não	FK	Fase a qual a foto pertence
url_foto	Varchar	255	Não	-	Link/Local da foto (nuvem)
legenda	Varchar	100	Sim	-	Legenda da foto (opcional)
data_foto	Date	-	Não	-	Data da foto registrada

36. Avaliacao

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_avaliacao	Inteiro	AutoIncremento	Não	PK	Chave de avaliação do atendimento é auto-incremento
id_agendame	Inteiro	-	Não	FK/Único	Referência do

nto					agendamento
nota_cliente	Inteiro	-	Sim	-	Avaliação do cliente (1-5) (opcional)
comentario_cliente	Text	-	Sim	-	Comentário do cliente (opcional)
nota_barbeiro	Inteiro	-	Sim	-	Avaliação do barbeiro (1-5) (opcional)
comentario_barbeiro	Text	-	Sim	-	Comentário do barbeiro (opcional)

37. Categoria_Financeira

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_categoria_financeira	Inteiro	AutoIncremento	Não	PK	Identificador único da categoria financeira
nome	Varchar	50	Não	Único	Nome da categoria, como Aluguel, Salários, Vendas ou Transferência
tipo	Varchar	20	Não	-	Classificação da categoria: Entrada, Saída, Transferência ou Ajuste
ativo	Boolean	-	Não	-	Indica se a categoria está disponível.

📌 *O atributo **tipo** deverá aceitar exclusivamente os valores Entrada, Saída, Transferência e Ajuste.*

Toda movimentação financeira deverá possuir uma categoria válida, conforme RN48.

38. Conta_Financeira

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_conta	Inteiro	AutoIncrement	Não	PK	Identificador

					único da conta financeira
cnpj_unidade	Varchar	14	Não	FK	Identifica a unidade proprietária da conta
nome	Varchar	100	Não	-	Nome da conta, como Caixa Principal, Banco Itaú ou Reserva
tipo	Varchar	30	Não	-	Classificação da conta: Caixa físico, Conta bancária ou Saldo de operadora
saldo_inicial	Decimal	12,2	Não	-	Valor disponível na conta no início do controle financeiro
data_saldo_inicial	Date	-	Não	-	Data de referência do saldo inicial
saldo_atual	Decimal	12,2	Não	-	Valor calculado com base no saldo inicial e nas movimentações realizadas (derivado)
ativo	Boolean	-	Não	-	Indica se a conta pode ser utilizada em novas operações

📌*Nota: O saldo_atual é derivado do saldo inicial, acrescido das entradas e deduzido das saídas efetivas. O saldo inicial corresponde ao início da data de referência, e somente as movimentações realizadas a partir dessa data deverão ser consideradas no cálculo. Cada conta pertence obrigatoriamente a uma unidade.*

39. Obrigacao_Financeira

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN

id_obrigacao	Inteiro	AutoIncrement o	Não	PK	Identificador único da obrigação financeira
cnpj_unidade	Varchar	14	Não	FK	Unidade responsável pela obrigação
id_categoria_financeira	Inteiro	-	Não	FK	Categoria que classifica a obrigação
cpf_funcionario	Varchar	11	Sim	FK	Funcionário relacionado à obrigação financeira, como beneficiário de pagamento ou devedor de valores a receber.
cnpj_fornecedor	Varchar	14	Sim	FK	Fornecedor relacionado ä obrigação, quando aplicável
id_compra	Inteiro	-	Sim	FK	Compra que originou a obrigação, quando aplicável
id_comanda	Inteiro	-	Sim	FK	Comanda que originou a obrigação, quando aplicável
tipo	Varchar	20	Não	-	Classificação: Pagar ou Receber
descricao	Varchar	255	Não	-	Descrição do compromisso financeiro
valor_original	Decimal	12,2	Não	-	Valor total da obrigação.
data_emissao	Date	-	Não	-	Data do registro da obrigação
data_vencimento	Date	-	Não	-	Data prevista para pagamento ou

					recebimento
valor_quitado	Decimal	12,2	-	-	Soma das movimentações de quitação vinculadas à obrigação (derivado)
saldo_pendente	Decimal	12,2	-	-	Valor original menos o valor quitado (derivado)
status	Varchar	20	Não	-	Se situação é pendente, parcial ou quitada
cancelada	Boolean	-	Não	-	Indica se a obrigação foi cancelada

📌*Notas:*

- *O atributo **tipo** deverá aceitar apenas Pagar ou receber.*
- *O valor original deverá ser maior que 0.*
- *Os atributos **valor_quitado, saldo_pendente** e **status** são derivados das movimentações financeiras efetivamente relacionadas à obrigação.*
- *O valor quitado não poderá ultrapassar o valor original, conforme RN45*
- *Os atributos **id_compra** e **id_comanda** são opcionais e mutuamente exclusivos, não podendo ser preenchidos simultaneamente. Uma obrigação poderá existir sem vínculo com compra ou comanda, como despesas de aluguel, energia, salários.*
- *As obrigações a pagar deverão utilizar categorias financeiras do tipo Saída, enquanto as obrigações a receber deverão utilizar categorias do tipo Entrada.*
- *Obrigações canceladas não deverão receber novas quitações nem compor projeções de valores pendentes.*

40. Transferencia_Financeira

Identifica e registra as transferências entre as contas das unidades.

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_transferencia	Inteiro	AutoIncremento	Não	PK	Identificador único da transferência financeira

id_conta_origem	Inteiro	-	Não	FK	Conta financeira da qual o valor será retirado
id_conta_destino	Inteiro	-	Não	FK	Conta financeira que receberá o valor.
valor	Decimal	12,2	Não	-	Valor efetivamente transferido entre as contas
data_transferencia	DateTime	-	Não	-	Registro da data e hora da transferência

📌*Notas: As contas de origem e destino deverão ser diferentes, podendo pertencer à mesma unidade ou a unidades distintas da mesma organização. O valor transferido deverá ser maior que zero. Cada transferência deverá gerar exatamente duas movimentações financeiras de igual valor, uma de entrada e outra de saída, registradas conjuntamente, conforme RN47.*

41. Movimento_Financeiro

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_movimentacao	Inteiro	AutoIncremento	Não	PK	Identificador único da movimentação
id_categoria_financeira	Inteiro	-	Não	FK	Categoria do movimento (Luz, Salário, Fornecedor, Transferência …)
id_conta	Inteiro	-	Não	FK	Conta financeira onde ocorreu a entrada ou saída
id_obrigacao	Inteiro	-	Sim	FK	Obrigação quitada total ou parcialmente, quando aplicável
id_transferencia	Inteiro	-	Sim	FK	Identifica a transferência financeira à

					qual a movimentação pertence, quando aplicável
valor	Decimal	12,2	Não	-	Valor movimentado
data_movimento	Datetime	-	Não	-	Data e hora do movimento
tipo	Varchar	10	Não	-	Se entrada ou saída
natureza	Varchar	20	Não	-	Operacional, Transferência ou Ajuste
forma_pagamento	Varchar	30	Sim	-	Forma de pagamento (PIX, Crédito…)
descricao	Text	-	Sim	-	Descrição do movimento (opcional)

📌*Nota:*

- *Toda movimentação financeira deverá possuir valor positivo, data e hora de realização, conta financeira e categoria financeira obrigatórias.*
- *O atributo tipo deverá aceitar apenas Entrada ou Saída, enquanto natureza deverá aceitar Operacional, Transferência ou Ajuste.*
- *O atributo id_obrigacao será opcional para lançamentos diretos, transferências e ajustes. Quando preenchido, deverá referenciar uma obrigação financeira da mesma unidade da conta e respeitar a direção de pagamento ou recebimento, conforme RN45.*
- *As transferências entre contas deverão gerar exatamente duas movimentações vinculadas pelo mesmo **id_transferencia**, de igual valor e tipos opostos. Esses movimentos não deverão ser contabilizados como receita ou despesa operacional, conforme RN47.*
- *A categoria financeira será obrigatória inclusive para transferências e ajustes, conforme RN48.*
- *A forma de pagamento pode ser nula pois pode ser transferencias, ajustes…*

42. Registro_Auditoria

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_auditoria	BIGINT	AutoIncrement	Não	PK	Identificador único do registro de

					auditoria, gerado automaticamente.
cpf_usuario	Varchar	11	Não	FK	Identifica o usuário responsável pela operação. Chave estrangeira que referencia Usuario
data_hora	Datetime	-	Não	-	Data e hora em que a operação foi realizada.
modulo	Varchar	30	Não	-	Módulo do sistema em que ocorreu a operação, como Agendamento, Estoque, Compra ou Financeiro.
acao	Varchar	30	Não	-	Tipo de operação executada, como Criação, Alteração, Cancelamento ou Ajuste.
entidade_afetada	Varchar	60	Não	-	Nome da entidade (tabela) que sofreu a operação.
id_registro_afetado	Varchar	100	Não	-	Identificador da tupla afetada, permitindo localizar o registro relacionado à operação.
descricao	Varchar	255	Não	-	Resumo da operação crítica realizada no sistema.

justificativa	Text	-	Sim	-	Motivo da operação, quando necessário. Campo opcional.

📌*Nota:Os atributos entidade_afetada e id_registro_afetado identificam logicamente a tupla modificada, não constituindo uma chave estrangeira convencional. Os registros deverão preservar a autoria e o histórico das operações críticas, conforme* ***RN52*** *e* ***RNF09***.

43. Detalhe_Auditoria

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_detalhe	BIGINT	AutoIncrement o	Não	PK	Identificador único do detalhe de auditoria, gerado automaticamente.
id_auditoria	BIGINT	-	Não	FK	Chave estrangeira que identifica o registro de auditoria ao qual o detalhe pertence.
atributo_alterado	Varchar	100	Não	-	Nome do atributo que sofreu alteração durante a operação.
valor_anterior	Text	-	Sim	-	Valor armazenado no atributo antes da alteração. Pode ser nulo.
valor_novo	Text	-	Sim	-	Valor armazenado no atributo após a alteração. Pode ser nulo.

📌*Nota:Um registro de auditoria poderá possuir zero ou vários detalhes. Cada detalhe pertence obrigatoriamente a um único registro de auditoria. Os valores anteriores e posteriores deverão ser armazenados quando houver alterações em atributos auditáveis, conforme* ***RF39***.